Glossaire sur le CSS

Le CSS (**Cascading Style Sheets**) est un langage utilisé pour décrire l'apparence et la mise en forme des éléments HTML. Il permet de séparer le contenu (géré par HTML) de la présentation, facilitant ainsi la maintenance et l'évolution des pages web.

La structure de base d’une règle CSS est la suivante :

```
sélecteur {

    propriété: valeur;

}
```

- **Sélecteur** : Indique les éléments HTML à styliser.
- **Propriété** : Définit l'aspect à modifier (ex. couleur, taille, etc.).
- **Valeur** : Spécifie les paramètres pour la propriété.

Les sélecteurs CSS

Les sélecteurs CSS sont utilisés pour cibler des éléments HTML afin d'appliquer des styles. Ils se divisent en plusieurs catégories selon leur fonctionnalité.

Sélecteurs de base

Sélecteur	Description	Exemple
`*`	Cible tous les éléments.	`* { margin: 0; }`
`element`	Cible un type spécifique d'élément HTML.	`p { color: red; }`
`.class`	Cible tous les éléments avec une classe donnée.	`.btn { padding: 10px; }`
`#id`	Cible un élément unique avec un ID donné.	`#header { font-size: 20px; }`

Sélecteurs combinés

Sélecteur	Description	Exemple
`element1, element2`	Cible plusieurs types d'éléments.	`h1, h2 { margin: 10px; }`
`ancestor descendant`	Cible tous les descendants d'un élément donné.	`div p { color: blue; }`
`element1 > element2`	Cible les enfants directs d'un élément donné.	`div > p { font-weight: bold; }`
`element1 + element2`	Cible l'élément qui suit immédiatement un autre.	`h1 + p { margin-top: 20px; }`
`element1 ~ element2`	Cible tous les éléments voisins d'un élément donné.	`h1 ~ p { color: gray; }`

Sélecteurs d'attributs

Sélecteur	Description	Exemple
`[attribute]`	Sélectionne les éléments avec un attribut donné.	`[type] { color: green; }`
`[attribute="value"]`	Sélectionne les éléments dont l'attribut a une valeur exacte.	`[type="text"] { font-size: 14px; }`
`[attribute~="value"]`	Sélectionne les éléments dont l'attribut contient une valeur dans une liste.	`[class~="btn"] { padding: 5px; }`
`[attribute^="value"]`	Sélectionne les éléments dont l'attribut commence par une valeur.	`[href^="https"] { color: blue; }`
`[attribute$="value"]`	Sélectionne les éléments dont l'attribut termine par une valeur.	`[src$=".jpg"] { border: 1px solid; }`
`[attribute*="value"]`	Sélectionne les éléments dont l'attribut contient une valeur spécifique.	`[title*="important"] { font-weight: bold; }`

Sélecteurs pseudo-classes et pseudo-éléments

Pseudo-classes

Les pseudo-classes permettent de cibler les éléments en fonction de leur état, de leur position ou d'autres critères spécifiques.

Sélecteur	Description	Exemple
`:hover`	Cible un élément lorsque le curseur le survole.	`button:hover { background-color: red; }`
`:focus`	Cible un élément lorsqu'il est focalisé (par exemple via la navigation clavier ou un clic).	`input:focus { outline: 2px solid blue; }`
`:active`	Cible un élément lorsqu'il est activé, généralement au moment où l'utilisateur clique ou interagit.	`button:active { background-color: green; }`
`:link`	Cible un élément qui représente un état initial non visité (en particulier pour les liens, mais peut être utilisé pour d'autres éléments cliquables).	`a:link { color: blue; }`
`:visited`	Cible un élément qui a déjà été visité ou dont l'état a changé après une interaction.	`a:visited { color: purple; }`
`:first-child`	Cible le premier enfant d'un parent.	`p:first-child { font-weight: bold; }`

`:last-child`	Cible le dernier enfant d'un parent.	`p:last-child { margin-bottom: 10px; }`
`:nth-child(n)`	Cible le n-ième enfant d'un parent (où n peut être un nombre, un mot-clé ou une formule).	`ul li:nth-child(odd) { color: red; }`
`:nth-of-type(n)`	Cible le n-ième élément d'un type spécifique parmi ses frères.	`div:nth-of-type(2) { font-size: 20px; }`
`:not(selector)`	Cible tous les éléments sauf ceux correspondant au sélecteur spécifié.	`div:not(.active) { display: none; }`
`:first-of-type`	Cible le premier élément d'un type particulier au sein de son parent.	`p:first-of-type { color: green; }`
`:last-of-type`	Cible le dernier élément d'un type particulier au sein de son parent.	`div:last-of-type { border: 1px solid black; }`
`:only-child`	Cible un élément qui est le seul enfant de son parent.	`p:only-child { font-style: italic; }`
`:only-of-type`	Cible un élément qui est le seul de son type au sein de son parent.	`h1:only-of-type { font-size: 30px; }`

Pseudo-éléments

Sélecteur	Description	Exemple
`::before`	Insère du contenu avant un élément.	`p::before { content: "Note: "; }`
`::after`	Insère du contenu après un élément.	`p::after { content: "End."; }`
`::first-line`	Cible la première ligne d'un paragraphe.	`p::first-line { font-weight: bold; }`
`::first-letter`	Cible la première lettre d'un paragraphe.	`p::first-letter { font-size: 2em; }`

Propriétés de Texte

Propriété	Description	Valeurs possibles	Exemple
`color`	Définit la couleur du texte.	Noms de couleurs, HEX, RGB, etc.	`color: red;`
`font-size`	Définit la taille du texte.	Longueurs (px, em, %, rem).	`font-size: 16px;`
`font-family`	Définit la police utilisée.	Nom de police ou liste de polices.	`font-family: Arial, sans-serif;`
`font-weight`	Définit l'épaisseur du texte.	`normal`, `bold`, valeurs numériques.	`font-weight: bold;`

`font-style`	Définit le style de la police.	`normal`, `italic`, `oblique`.	`font-style: italic;`
`font-variant`	Définit l'affichage de petites majuscules.	`normal`, `small-caps`.	`font-variant: small-caps;`
`font`	Propriété qui combine : `font-style`, `font-variant`, `font-weight`, `font-size`, `line-height`, et `font-family`.	Valeurs de chaque propriété individuelle.	`font: italic bold 16px Arial;`
`@font-face`	Permet de charger une police personnalisée.	URL d'une police, propriétés associées.	`@font-face { font-family: 'MyFont'; src: url('myfont.woff'); }`
`line-height`	Définit l'espacement vertical entre les lignes.	Valeurs numériques ou relatives.	`line-height: 1.5;`
`text-align`	Aligne le texte horizontalement.	`left`, `right`, `center`, `justify`.	`text-align: center;`
`text-decoration`	Ajoute des styles au texte (souligné, barré...).	`none`, `underline`, `overline`, `line-through`.	`text-decoration: underline;`

`text-transform`	Modifie la casse du texte.	`uppercase`, `lowercase`, `capitalize`.	`text-transform: uppercase;`
`vertical-align`	Aligne un texte ou un élément par rapport à sa ligne de base.	`baseline`, `top`, `middle`, `bottom`.	`vertical-align: middle;`
`text-indent`	Définit le retrait de la première ligne du texte.	Longueur (px, em, %).	`text-indent: 20px;`
`white-space`	Contrôle la gestion des espaces dans le texte.	`normal`, `nowrap`, `pre`, `pre-wrap`, `pre-line`.	`white-space: nowrap;`
`word-wrap`	Permet de forcer le passage à la ligne.	`normal`, `break-word`.	`word-wrap: break-word;`

Propriétés de Fond

Propriété	Description	Valeurs possibles	Exemple
`background-color`	Définit la couleur de fond d'un élément.	Noms de couleurs, HEX, RGB, etc.	`background-color: yellow;`
`background-image`	Ajoute une image en arrière-plan.	URL d'image ou `none`.	`background-image: url(bg.jpg);`

`background-position`	Positionne l'image d'arrière-plan.	`top`, `center`, `bottom`, coordonnées.	`background-position: center;`
`background-size`	Définit la taille de l'image de fond.	`cover`, `contain`, dimensions spécifiques.	`background-size: cover;`
`background-attachment`	Définit si l'arrière-plan est fixe ou défilant.	`scroll`, `fixed`, `local`.	`background-attachment: fixed;`
`background-repeat`	Définit si l'image de fond se répète.	`repeat`, `no-repeat`, `repeat-x`, `repeat-y`.	`background-repeat: no-repeat;`
`background`	Propriété qui combine : `background-color`, `background-image`, `background-position`, `background-size`, `background-repeat`, et `background-attachment`.	Valeurs de chaque propriété individuelle.	`background: yellow url(bg.jpg) no-repeat;`
`opacity`	Définit la transparence de l'élément.	Valeurs de 0 (transparent) à 1 (opaque).	`opacity: 0.5;`

Propriétés des Boîtes (Box Model)

Propriété	Description	Valeurs possibles	Exemple
`width`	Définit la largeur de l'élément.	Longueurs (px, %, em, rem).	`width: 300px;`
`height`	Définit la hauteur de l'élément.	Longueurs (px, %, em, rem).	`height: 200px;`
`min-width`	Définit la largeur minimale de l'élément.	Longueurs (px, %, em, rem).	`min-width: 100px;`
`max-width`	Définit la largeur maximale de l'élément.	Longueurs (px, %, em, rem).	`max-width: 500px;`
`min-height`	Définit la hauteur minimale de l'élément.	Longueurs (px, %, em, rem).	`min-height: 50px;`
`max-height`	Définit la hauteur maximale de l'élément.	Longueurs (px, %, em, rem).	`max-height: 400px;`
`margin`	Définit l'espace extérieur autour d'un élément.	Longueurs (px, %, em, rem).	`margin: 20px;`
`margin-top`	Définit l'espace extérieur en haut.	Longueurs (px, %, em, rem).	`margin-top: 10px;`
`margin-right`	Définit l'espace extérieur à droite.	Longueurs (px, %, em, rem).	`margin-right: 15px;`

`margin-bottom`	Définit l'espace extérieur en bas.	Longueurs (px, %, em, rem).	`margin-bottom: 20px;`
`margin-left`	Définit l'espace extérieur à gauche.	Longueurs (px, %, em, rem).	`margin-left: 15px;`
`padding`	Définit l'espace intérieur d'un élément.	Longueurs (px, %, em, rem).	`padding: 10px;`
`padding-top`	Définit l'espace intérieur en haut.	Longueurs (px, %, em, rem).	`padding-top: 5px;`
`padding-right`	Définit l'espace intérieur à droite.	Longueurs (px, %, em, rem).	`padding-right: 5px;`
`padding-bottom`	Définit l'espace intérieur en bas.	Longueurs (px, %, em, rem).	`padding-bottom: 5px;`
`padding-left`	Définit l'espace intérieur à gauche.	Longueurs (px, %, em, rem).	`padding-left: 5px;`
`border-width`	Définit la largeur des bordures.	Longueurs (px, em).	`border-width: 2px;`
`border-color`	Définit la couleur des bordures.	Noms de couleurs, HEX, RGB, etc.	`border-color: black;`
`border-style`	Définit le style des bordures.	`solid`, `dashed`, `dotted`, `none`.	`border-style: solid;`

`border-radius`	Ajoute des coins arrondis à un élément.	Longueurs (px, %, em).	`border-radius: 10px;`
`border`	Définit une bordure autour d'un élément.	Style, largeur, couleur.	`border: 2px solid black;`
`box-shadow`	Ajoute une ombre autour d'un élément.	Offsets, rayon, couleur.	`box-shadow: 5px 5px 10px gray;`

Propriétés de Positionnement et d'Affichage

Propriété	Description	Valeurs possibles	Exemple
`position`	Définit la méthode de positionnement d'un élément.	`static`, `relative`, `absolute`, `fixed`, `sticky`.	`position: absolute;`
`top`	Positionne un élément verticalement par rapport à son parent.	Longueur (px, %, em), ou `auto`.	`top: 10px;`
`bottom`	Positionne un élément verticalement en bas par rapport à son parent.	Longueur (px, %, em), ou `auto`.	`bottom: 20px;`

`left`	Positionne un élément horizontalement par rapport à son parent.	Longueur (px, %, em), ou `auto`.	`left: 15px;`
`right`	Positionne un élément horizontalement à droite par rapport à son parent.	Longueur (px, %, em), ou `auto`.	`right: 25px;`
`z-index`	Définit l'ordre d'empilement d'un élément.	Nombre entier positif ou négatif.	`z-index: 10;`
`display`	Définit le mode d'affichage d'un élément.	`block`, `inline`, `inline-block`, `flex`, `grid`, `none`, `table`, `table-row`, `table-cell`, `list-item`, `inherit`, `initial`, `unset`.	`display: flex;`
`float`	Permet de déplacer un élément à gauche ou à droite.	`left`, `right`, `none`, `inherit`.	`float: left;`
`clear`	Contrôle la suppression du flottement d'éléments.	`none`, `left`, `right`, `both`, `inherit`.	`clear: both;`

`visibility`	Contrôle la visibilité d'un élément.	`visible`, `hidden`, `collapse`, `inherit`, `initial`, `unset`.	`visibility: hidden;`
`overflow`	Contrôle la gestion du dépassement de contenu.	`visible`, `hidden`, `scroll`, `auto`, `clip`, `inherit`, `initial`, `unset`.	`overflow: auto;`
`clip`	Détermine une région rectangulaire visible de l'élément.	Valeur de rectangle sous forme `rect(top, right, bottom, left)` ou `auto`.	`clip: rect(10px, 100px, 50px, 0px);`

Propriétés des Listes

Propriété	Description	Valeurs possibles	Exemple
`list-style-type`	Définit le style des puces ou des numéros d'une liste.	`disc`, `circle`, `square`, `decimal`, `decimal-leading-zero`, `lower-roman`, `upper-roman`, `lower-greek`, `lower-alpha`, `upper-alpha`, `none`.	`list-style-type: square;`

`list-style-position`	Définit la position des puces par rapport au contenu.	`inside`, `outside`.	`list-style-position: inside;`
`list-style-image`	Définit une image comme puce d'une liste.	URL de l'image ou `none`.	`list-style-image: url('puce.png');`
`list-style`	Combine les propriétés précédentes.	Combinaison de `list-style-type`, `list-style-position`, `list-style-image`.	`list-style: square inside;`

Propriétés des Tableaux

Propriété	Description	Valeurs possibles	Exemple
`border-collapse`	Définit si les bordures des cellules se combinent ou non.	`collapse`, `separate`, `inherit`, `initial`, `unset`.	`border-collapse: collapse;`
`border-spacing`	Définit l'espace entre les bordures des cellules.	Longueur (px, em, rem).	`border-spacing: 10px;`
`caption-side`	Définit la position de la légende d'un tableau.	`top`, `bottom`, `inherit`, `initial`, `unset`.	`caption-side: top;`

`empty-cells`	Contrôle l'affichage des bordures des cellules vides.	`show`, `hide`, `inherit`, `initial`, `unset`.	`empty-cells: hide;`
`table-layout`	Définit le mode de calcul de la largeur des colonnes.	`auto`, `fixed`, `inherit`, `initial`, `unset`.	`table-layout: fixed;`

Propriétés des Flexbox

Propriétés pour le conteneur Flexbox (Parent)

Propriété	Description	Valeurs possibles	Exemple
`display`	Définit l'élément comme un conteneur Flexbox.	`flex`, `inline-flex`.	`display: flex;`
`flex-direction`	Définit l'axe principal pour l'alignement des éléments.	`row`, `row-reverse`, `column`, `column-reverse`.	`flex-direction: column;`
`flex-wrap`	Indique si les éléments doivent revenir à la ligne lorsqu'il n'y a pas assez d'espace.	`nowrap`, `wrap`, `wrap-reverse`.	`flex-wrap: wrap;`

`flex-flow`	Combine `flex-direction` et `flex-wrap`.	Combinaison des valeurs de `flex-direction` et `flex-wrap`.	`flex-flow: row wrap;`
`justify-content`	Aligne les éléments le long de l'axe principal.	`flex-start`, `flex-end`, `center`, `space-between`, `space-around`, `space-evenly`.	`justify-content: center;`
`align-items`	Aligne les éléments le long de l'axe croisé.	`flex-start`, `flex-end`, `center`, `baseline`, `stretch`.	`align-items: stretch;`
`align-content`	Contrôle l'alignement de plusieurs lignes Flexbox.	`flex-start`, `flex-end`, `center`, `space-between`, `space-around`, `stretch`.	`align-content: space-between;`
`gap`	Définit l'espacement entre les éléments Flexbox.	Longueur (px, %, em, etc.).	`gap: 20px;`
`row-gap`	Définit l'espacement entre les lignes Flexbox.	Longueur (px, %, em, etc.).	`row-gap: 10px;`
`column-gap`	Définit l'espacement entre les colonnes Flexbox.	Longueur (px, %, em, etc.).	`column-gap: 15px;`

Propriétés pour les éléments Flexbox (Enfants)

Propriété	Description	Valeurs possibles	Exemple
`order`	Définit l'ordre d'affichage des éléments Flexbox.	Nombre entier positif ou négatif (par défaut `0`).	`order: 2;`
`flex`	Définit les proportions d'un élément dans le conteneur.	Combinaison de `flex-grow`, `flex-shrink`, et `flex-basis`.	`flex: 1 1 auto;`
`flex-grow`	Définit l'espace supplémentaire qu'un élément peut occuper.	Nombre positif ou `0` (par défaut).	`flex-grow: 2;`
`flex-shrink`	Définit la capacité d'un élément à se rétrécir.	Nombre positif ou `0` (par défaut).	`flex-shrink: 1;`
`flex-basis`	Définit la taille de base d'un élément avant répartition de l'espace.	Longueur (px, %, em, etc.) ou `auto`.	`flex-basis: 100px;`
`align-self`	Permet d'aligner un élément individuel le long de l'axe croisé.	`auto`, `flex-start`, `flex-end`, `center`, `baseline`, `stretch`.	`align-self: center;`

NB: Cette liste n'est pas complète et se concentre uniquement sur les propriétés les plus couramment utilisées. Une référence exhaustive des éléments CSS est fournie sur le site du Mozilla Developer Network (MDN).

Les méthodes d'insertion du CSS dans un document HTML

Il existe trois méthodes principales pour intégrer du CSS dans un fichier HTML, chacune ayant ses avantages et des contextes d'utilisation spécifiques.

1. **Le CSS en ligne (inline)**

Le CSS en ligne consiste à appliquer des styles directement dans l'attribut `style` de la balise HTML. Cette méthode est rapide pour des ajustements ponctuels mais n'est pas idéale pour un projet à grande échelle car elle rend le code difficile à maintenir.

Exemple :

```
<p style="color: red; font-size: 16px;">Texte stylisé en ligne</p>
```

2. **Le CSS interne (internal)**

Le CSS interne est placé dans une balise `<style>` dans la section `<head>` du fichier HTML. Il permet de centraliser le style pour l'ensemble de la page tout en restant dans le fichier HTML. Cette méthode est utile pour les petites pages ou lorsque l'on souhaite des styles spécifiques à une seule page.

Exemple :

```
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
      font-size: 18px;
    }
  </style>
</head>
```

3. Le CSS externe (external)

Le CSS externe est la méthode la plus recommandée pour les projets plus complexes. Il consiste à lier un fichier CSS externe à l'HTML avec la balise `<link>`. Cela permet de séparer le contenu (HTML) et la présentation (CSS), rendant le code plus organisé, réutilisable et plus facile à maintenir.

Exemple :

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
```